EJERCICIOS DE POLEAS

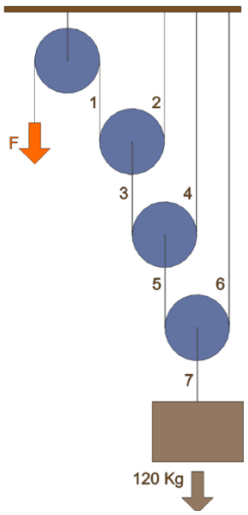
1. Si se quiere levantar una carga de 180 kg con una polea fija, ¿qué fuerza, en newtons, deberá aplicarse? ¿Y con una polea móvil?

2. ¿Cuántas poleas móviles necesitaremos como mínimo si con una fuerza de 100 N pretendemos levantar una masa de 40 kg?

3. ¿Qué fuerza, en N, debemos aplicar como mínimo en un polipasto factorial de 6 poleas móviles para elevar 60 kg? ¿Y si el polipasto fuera exponencial?

4. Hallar la fuerza, en N, que habrá que aplicar para levantar una masa de 50 kg con:
   a) Una polea fija.
   b) Una polea móvil.
   c) Un polipasto potencial de cuatro poleas móviles.
   d) Un polipasto exponencial de cuatro poleas móviles.

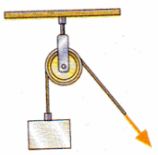
5. En el siguiente mecanismo, indica el valor de la tensión en kg en los diferentes tramos de cuerda (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) y la fuerza necesaria para levantar el peso.



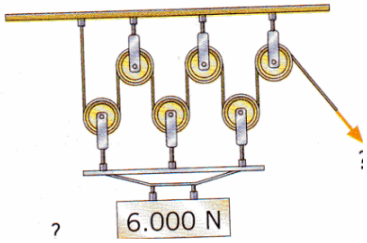
6. Dibuja un sistema de poleas que permita levantar un peso de 80 kg aplicando una fuerza de 5 kg.

7. Calcula la fuerza mínima necesaria para levantar las cargas en cada una de estas situaciones:

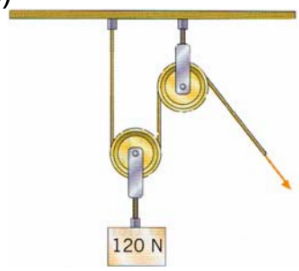
a)



b)

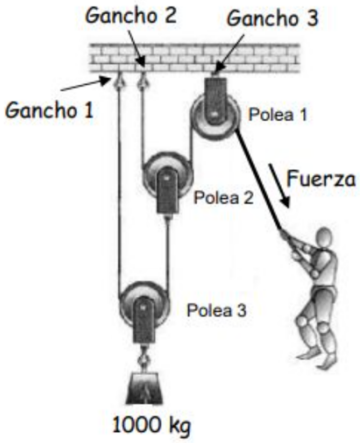


c)



8. Para el sistema de la figura, calcula:

a) La fuerza que debe realizarse para levantar la carga.

b) La fuerza que soporta cada gancho

c) ¿Cuántos metros sube la carga si el hombre recoge 10 m de cuerda?